

# Public cues, SDiD individuais e modelos de fatores latentes

Chile, Uruguai, Gabão, Catar, Austrália e a sensibilidade com Brasil

Nota diagnóstica

22 de setembro de 2026

## Sumário

|           |                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Resultado principal</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Desenho da análise</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Estimadores e inferência</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Resultados dos fatores latentes</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Resultados dos SDiD individuais</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Austrália: sensibilidade do SDiD a 2006, 2007 e 2008</b> | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Auditoria do timing e do tratamento</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Interpretação e limites</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Reprodutibilidade e scripts usados</b>                   | <b>9</b>  |
| <b>10</b> | <b>Arquivos produzidos</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>11</b> | <b>Referências</b>                                          | <b>10</b> |

**Status:** análise diagnóstica fora do pipeline `targets`. O relatório importa resultados já estimados; sua compilação não reestima modelos.

## Resumo

Este relatório apresenta seis estimativas individuais de synthetic difference-in-differences (SDiD) e quatro modelos pooled de fatores latentes para avaliar mudanças na distância dos votos na Assembleia Geral das Nações Unidas em relação à China após cues públicos de posição comercial. Os SDiD individuais para Chile, Uruguai, Gabão, Catar e Austrália são imprecisos e todos os intervalos de 95% incluem zero. Nos modelos pooled com os cinco casos, as estimativas também ficam próximas de zero. Quando Gabão e Catar são excluídos e o Brasil é incluído, o ATT torna-se mais negativo. A especificação em que controles entram e saem do conjunto de comparação produz ATT de -0,1359, erro-padrão bootstrap de 0,0657 e intervalo de 95% [-0,2646; -0,0073]. Esse resultado é sugestivo de aproximação à China, mas a inferência permanece frágil porque há somente quatro países tratados.

# 1 Resultado principal

O padrão empírico é simples. As estimativas individuais e os modelos pooled com os cinco casos não oferecem evidência precisa de mudança. A sensibilidade que mantém Austrália, Brasil, Chile e Uruguai como casos tratados produz estimativas mais negativas:

- com controles limpos,  $ATT = -0,1158$ , IC 95%  $[-0,2441; 0,0124]$ ,  $p = 0,077$ ;
- com controles entrando e saindo do conjunto de comparação,  $ATT = -0,1359$ , IC 95%  $[-0,2646; -0,0073]$ ,  $p = 0,038$ .

Como o outcome é a distância absoluta à China, valores negativos indicam aproximação. A diferença entre as especificações de cinco e quatro casos mostra que Gabão e Catar alteram substantivamente o resultado pooled. Ela não identifica, por si só, qual caso gera a mudança nem transforma a análise em evidência causal definitiva.

## 2 Desenho da análise

### 2.1 Unidade, período e outcome

A unidade é o país-ano. A janela comum vai de 1997 a 2022. O outcome é a distância absoluta entre o ponto ideal do país e o ponto ideal da China nas votações da Assembleia Geral das Nações Unidas. A análise termina em 2022 porque esse é o último ano com a medida de ranking comercial usada para determinar a elegibilidade dos controles.

O input empírico é o target armazenado `china_top_m2_goods_panel`, hash 7907d353f7750752, produzido em 2026-05-24 16:31:38.188157. O relatório e os scripts diagnósticos apenas leram esse objeto. Nenhum comando `targets::tar_make()` foi executado.

### 2.2 Casos tratados e timing

O conjunto original contém cinco casos com cue público codificado:

- Chile: 2008;
- Uruguai: 2013;
- Gabão: 2017;
- Catar: 2021;
- Austrália: 2009.

Para a Austrália, o SDiD também é estimado com início em 2010, conforme a alternativa substantiva solicitada. A sensibilidade pooled sem Gabão e Catar inclui o Brasil, tratado a partir de 2009. Assim, o grupo reduzido é Austrália, Brasil, Chile e Uruguai.

Nos modelos de fatores latentes, o tratamento é

$$D_{it} = \mathbf{1}\{i \text{ é caso focal}\} \mathbf{1}\{t \geq \text{cue}_i\} \mathbf{1}\{\text{China é top } 1_{it}\}.$$

Países não focais nunca recebem  $D_{it} = 1$ .

### 2.3 Duas regras para o conjunto de comparação

Cada grupo focal é estimado sob duas regras:

1. **Controles limpos.** O donor pool contém 105 países com painel completo que nunca têm a China como maior destino de exportações em 1997–2022.

2. **Controles que entram e saem.** O modelo começa com os 159 painéis completos. Para países não focais, anos China-top são mascarados e não entram como observações de controle. Quando a China deixa de ser top 1, o país volta ao conjunto de comparação. Esses países não são tratados adicionais.

A Mongólia ilustra a diferença. Ela recebe  $D_{it} = 0$  em todos os anos, mas tem a China como top 1 durante toda a janela. Seus 26 país-anos são, portanto, inelegíveis como controle. Como não resta observação utilizável, o `fect` a remove do ajuste; ela não entra no ATT focal.

### 3 Estimadores e inferência

#### 3.1 SDiD individuais

Cada SDiD contém um país tratado e os mesmos 105 controles limpos. O estimador combina ponderação de unidades e de períodos para construir o contrafactual (Arkhangelsky et al. 2021). Os erros-padrão placebo usam 5000 reestimações por ajuste e seed 20260520. Os  $p$ -valores apresentados são aproximações normais baseadas nesses erros-padrão, não  $p$ -valores exatos de randomização.

#### 3.2 Fatores latentes pooled

Os modelos pooled usam o estimador de efeitos fixos interativos do pacote `fect` 2.4.5, com efeitos fixos bidirecionais e seleção do número de fatores por validação cruzada entre  $r = 0, 1, 2, 3$  (Xu 2017; Liu, Wang, e Xu 2024). Cada ajuste usa 1000 repetições de bootstrap por unidade, seed 42 e `min.T0 = 1`. Nos modelos com controles que entram e saem, células inelegíveis são tratadas como outcomes não observados e estimadas pelo procedimento de painel incompleto do `fect`.

### 4 Resultados dos fatores latentes

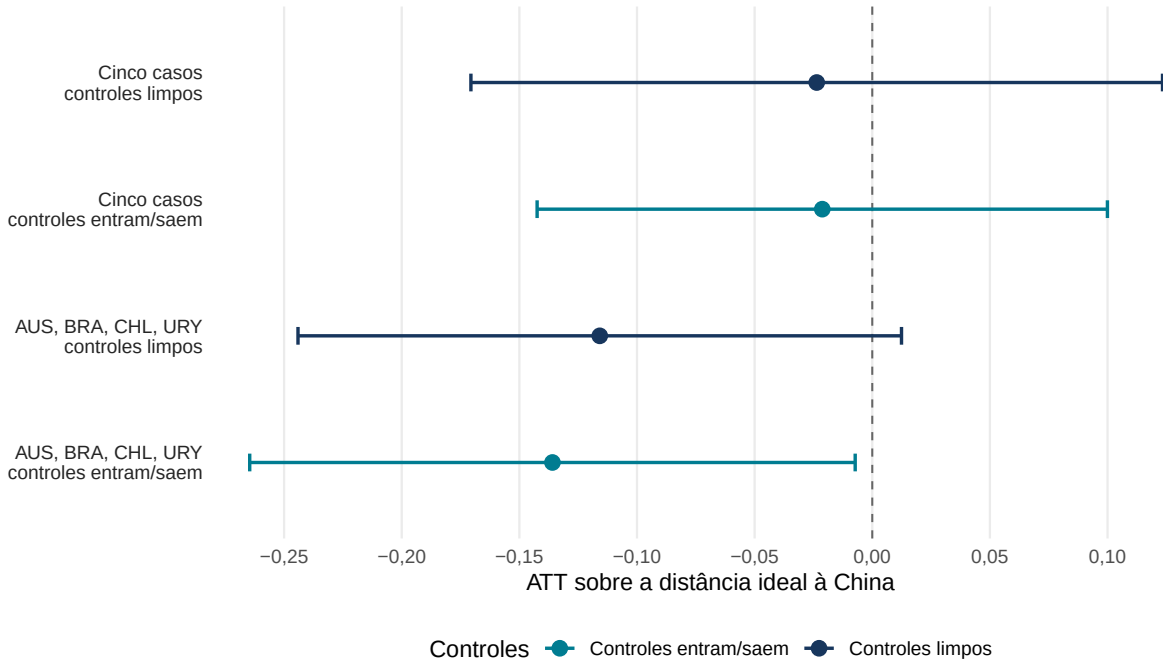
**Tabela 1:** Modelos pooled de fatores latentes para a distância ideal à China.

| Especificação                                                  | ATT     | EP bootstrap | IC 95%             | p-valor | Fatores (r) | N tratados/controles |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|---------|-------------|----------------------|
| Cinco casos + controles limpos                                 | -0,0236 | 0,0750       | [-0,1706; 0,1234]  | 0,753   | 1           | 5/105                |
| Cinco casos + controles que entram/saem                        | -0,0213 | 0,0618       | [-0,1425; 0,1000]  | 0,731   | 1           | 5/153                |
| Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles limpos          | -0,1158 | 0,0654       | [-0,2441; 0,0124]  | 0,077   | 0           | 4/105                |
| Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles que entram/saem | -0,1359 | 0,0657       | [-0,2646; -0,0073] | 0,038   | 0           | 4/152                |

*Nota:* ATT negativo indica redução da distância à China. Os intervalos usam a aproximação normal com erro-padrão obtido por bootstrap de unidades. O número de fatores é selecionado pela regra de um erro-padrão da validação cruzada.

Os dois modelos com cinco casos produzem praticamente o mesmo ATT: -0,0236 com controles limpos e -0,0213 com controles que entram e saem. Ambos selecionam um fator latente e têm intervalos amplos em torno de zero.

Nos modelos sem Gabão e Catar, com inclusão do Brasil, a validação cruzada seleciona  $r = 0$ . A estimativa com controles limpos é negativa, mas seu intervalo ainda alcança zero. Ao permitir que controles contaminados saiam apenas durante seus anos China-top, a estimativa é -0,1359 e o limite superior do intervalo é -0,0073.



**Figura 1:** Estimativas pooled de fatores latentes. As barras mostram intervalos de 95%. A linha tracejada marca efeito zero. Em todos os modelos, somente os casos focais recebem tratamento; na alternativa ampliada, países não focais entram e saem apenas do conjunto de comparação.

**Tabela 2:** Composição dos grupos focais e alternância do conjunto de comparação.

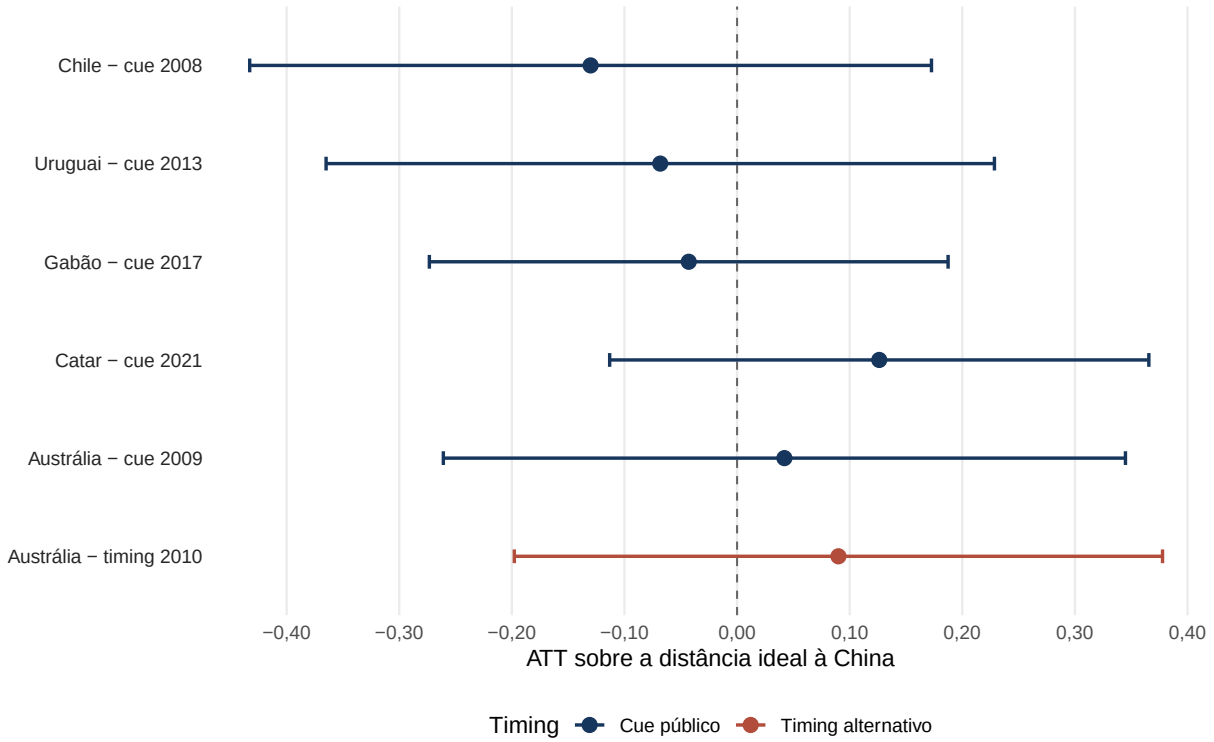
| Especificação                                                  | Casos focais            | Controles que alternam | País-anos mascarados |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Cinco casos + controles limpos                                 | AUS, CHL, GAB, QAT, URY | 0                      | 0                    |
| Cinco casos + controles que entram/saem                        | AUS, CHL, GAB, QAT, URY | 48                     | 448                  |
| Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles limpos          | AUS, BRA, CHL, URY      | 0                      | 0                    |
| Austrália, Brasil, Chile e Uruguai + controles que entram/saem | AUS, BRA, CHL, URY      | 47                     | 434                  |

No modelo ampliado de cinco casos, 48 controles alternam sua elegibilidade e 448 país-anos são mascarados. Na versão com quatro casos, são 47 controles e 434 país-anos. Essas células não geram ATTs adicionais.

## 5 Resultados dos SDiD individuais

**Tabela 3:** SDiD individuais com erros-padrão placebo.

| País      | Timing                     | ATT     | EP placebo | IC 95%            | p-valor | Pré/Pós | Doadores |
|-----------|----------------------------|---------|------------|-------------------|---------|---------|----------|
| Chile     | Cue público em 2008        | -0,1301 | 0,1545     | [-0,4328; 0,1726] | 0,400   | 11/15   | 105      |
| Uruguai   | Cue público em 2013        | -0,0682 | 0,1514     | [-0,3649; 0,2285] | 0,652   | 16/10   | 105      |
| Gabão     | Cue público em 2017        | -0,0429 | 0,1175     | [-0,2732; 0,1874] | 0,715   | 20/6    | 105      |
| Catar     | Cue público em 2021        | 0,1263  | 0,1221     | [-0,1131; 0,3657] | 0,301   | 24/2    | 105      |
| Austrália | Cue público em 2009        | 0,0420  | 0,1545     | [-0,2608; 0,3449] | 0,786   | 12/14   | 105      |
| Austrália | Timing alternativo em 2010 | 0,0900  | 0,1468     | [-0,1978; 0,3778] | 0,540   | 13/13   | 105      |



**Figura 2:** Estimativas SDiD individuais. As barras mostram intervalos de 95% construídos com erros-padrão placebo de 5.000 reestimações. O ajuste australiano de 2010 é uma alternativa de timing; os demais marcam o cue público selecionado.

Chile, Uruguai e Gabão têm estimativas negativas; Catar e os dois timings australianos têm estimativas positivas. Nenhum intervalo individual exclui zero. O resultado do Catar deve ser interpretado com cautela adicional porque dispõe de apenas dois anos pós-tratamento.

**Tabela 4:** Diagnósticos de ajuste pré e pós-tratamento dos SDiD.

| Ajuste          | RMSPE pré | RMSPE pós | Razão pós/pré | Anos pré | Anos pós |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|
| Chile, 2008     | 0,0799    | 0,1843    | 2,306         | 11       | 15       |
| Uruguai, 2013   | 0,1161    | 0,1705    | 1,468         | 16       | 10       |
| Gabão, 2017     | 0,1108    | 0,1268    | 1,145         | 20       | 6        |
| Catar, 2021     | 0,1311    | 0,1675    | 1,278         | 24       | 2        |
| Austrália, 2009 | 0,1546    | 0,1210    | 0,783         | 12       | 14       |
| Austrália, 2010 | 0,1511    | 0,1474    | 0,976         | 13       | 13       |

A razão RMSPE pós/pré é maior que um para Chile, Uruguai, Gabão e Catar, mas a precisão placebo permanece baixa. Na Austrália, a razão é inferior a um em 2009 e próxima de um em 2010, consistente com a ausência de uma separação pós-tratamento clara.

## 6 Austrália: sensibilidade do SDiD a 2006, 2007 e 2008

Esta seção acrescenta três ajustes pontuais já estimados, com início de tratamento imposto em 2006, 2007 e 2008. Todos mantêm a janela 1997–2022 e os mesmos 105 controles limpos. Essas datas são alternativas de sensibilidade e não substituem a codificação do cue público em 2009. Não foram calculados erros-padrão, intervalos de confiança ou testes placebo para esses três ajustes.

As figuras reproduzem o método nativo `plot.synthdid_estimate()`, chamado com `se.method = "none"`. O ATT compara a mudança da diferença entre Austrália e controle sintético, usando os pesos temporais do estimador; a diferença bruta de níveis entre as linhas não é o ATT. Alterar o início do tratamento modifica a divisão pré/pós e reestima os pesos de unidades e períodos.

### 6.1 Tratamento imposto em 2006

ATT = 0,2077, com nove anos pré-tratamento (1997–2005) e 17 anos tratados (2006–2022).

Austrália: SDiD com tratamento imposto em 2006

ATT = +0,2077 | 105 controles limpos | janela 1997–2022

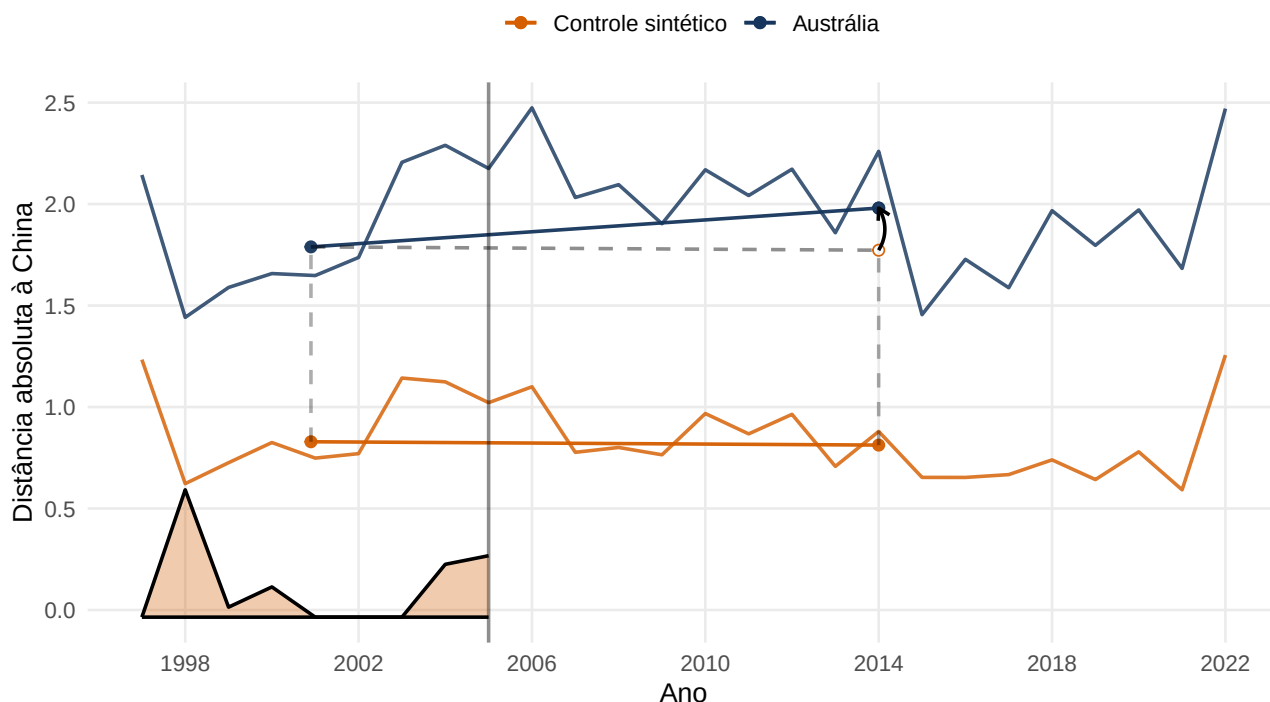


Gráfico nativo de `plot.synthdid_estimate()`. A linha vertical separa 2005, último ano pré, de 2006, primeiro ano tratado. A faixa inferior mostra os pesos temporais pré-tratamento. Sem erro-padrão ou intervalo de confiança.

**Figura 3:** Austrália: gráfico nativo do SDiD com início imposto em 2006. Outcome: distância absoluta do ponto ideal à China. Janela 1997–2022, 105 doadores limpos. A faixa inferior apresenta os pesos temporais; a linha vertical marca o último ano pré-tratamento. Estimativa pontual, sem inferência.

## 6.2 Tratamento imposto em 2007

ATT = 0,1285, com dez anos pré-tratamento (1997–2006) e 16 anos tratados (2007–2022).

Austrália: SDiD com tratamento imposto em 2007

ATT = +0,1285 | 105 controles limpos | janela 1997–2022

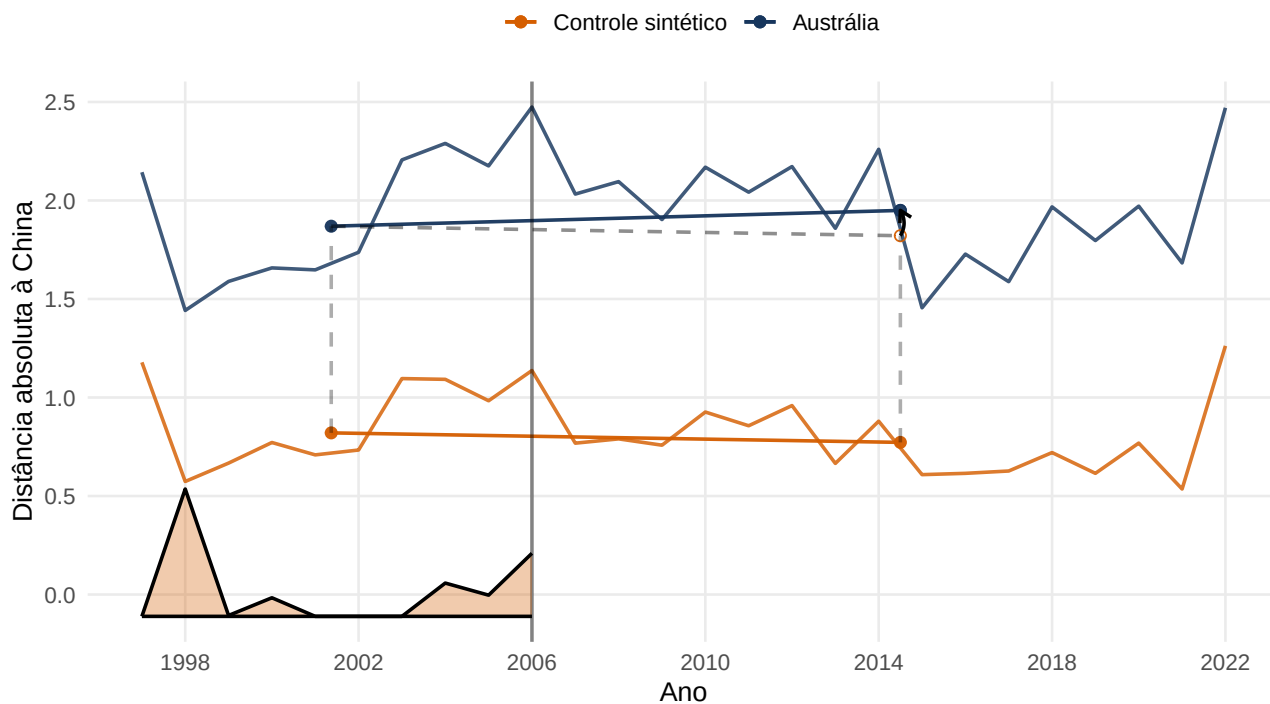


Gráfico nativo de `plot.synthdid_estimate()`. A linha vertical separa 2006, último ano pré, de 2007, primeiro ano tratado. A faixa inferior mostra os pesos temporais pré-tratamento. Sem erro-padrão ou intervalo de confiança.

**Figura 4:** Austrália: gráfico nativo do SDiD com início imposto em 2007. Outcome: distância absoluta do ponto ideal à China. Janela 1997–2022, 105 doadores limpos. A faixa inferior apresenta os pesos temporais; a linha vertical marca o último ano pré-tratamento. Estimativa pontual, sem inferência.

### 6.3 Tratamento imposto em 2008

ATT = 0,0701, com 11 anos pré-tratamento (1997–2007) e 15 anos tratados (2008–2022).

Austrália: SDiD com tratamento imposto em 2008

ATT = +0,0701 | 105 controles limpos | janela 1997–2022

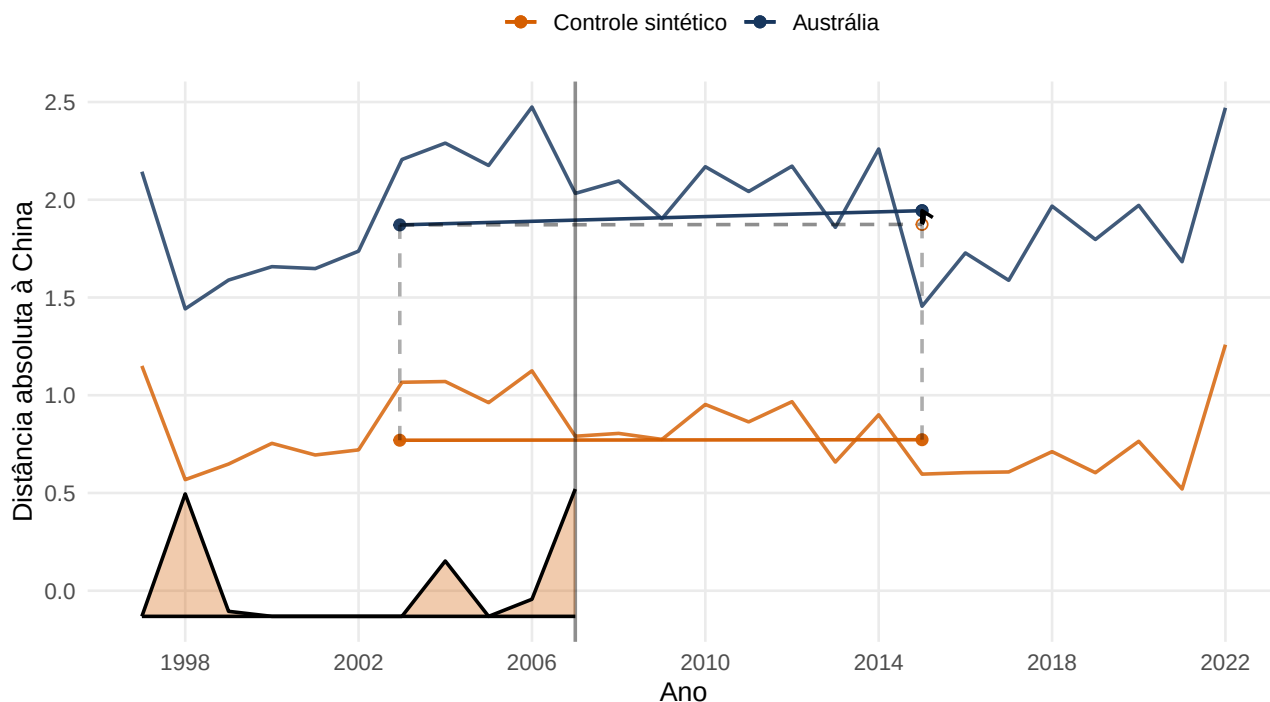


Gráfico nativo de `plot.synthdid_estimate()`. A linha vertical separa 2007, último ano pré, de 2008, primeiro ano tratado. A faixa inferior mostra os pesos temporais pré-tratamento. Sem erro-padrão ou intervalo de confiança.

**Figura 5:** Austrália: gráfico nativo do SDiD com início imposto em 2008. Outcome: distância absoluta do ponto ideal à China. Janela 1997–2022, 105 doadores limpos. A faixa inferior apresenta os pesos temporais; a linha vertical marca o último ano pré-tratamento. Estimativa pontual, sem inferência.

Os três ATTs são positivos, indicando maior distância à China em relação ao contrafactual estimado. Sem inferência para esses ajustes, os sinais não demonstram um efeito diferente de zero. A variação entre datas também não constitui três testes independentes.

## 7 Auditoria do timing e do tratamento

**Tabela 5:** Timing e duração do tratamento nos modelos pooled.

| Escopo                                   | País      | Ano do cue | Primeiro ano tratado | Último ano tratado | Períodos tratados | Entradas | Saídas | Anos China-top antes do cue |
|------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|--------|-----------------------------|
| Cinco casos                              | Chile     | 2008       | 2008                 | 2022               | 15                | 1        | 0      | 1                           |
| Cinco casos                              | Austrália | 2009       | 2009                 | 2022               | 14                | 1        | 0      | 0                           |
| Cinco casos                              | Uruguai   | 2013       | 2013                 | 2022               | 10                | 1        | 0      | 0                           |
| Cinco casos                              | Gabão     | 2017       | 2017                 | 2022               | 6                 | 1        | 0      | 0                           |
| Cinco casos                              | Catar     | 2021       | 2021                 | 2022               | 2                 | 1        | 0      | 0                           |
| Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil | Chile     | 2008       | 2008                 | 2022               | 15                | 1        | 0      | 1                           |
| Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil | Austrália | 2009       | 2009                 | 2022               | 14                | 1        | 0      | 0                           |
| Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil | Brasil    | 2009       | 2009                 | 2022               | 14                | 1        | 0      | 0                           |
| Quatro casos sem Gabão/Catar, com Brasil | Uruguai   | 2013       | 2013                 | 2022               | 10                | 1        | 0      | 0                           |

Todos os casos focais têm uma entrada e nenhuma saída entre 1997 e 2022. O Chile possui um ano China-top anterior ao cue codificado; esse ano permanece não tratado, pois o tratamento exige simultaneamente status China-top e cue público. A ausência de saídas entre os focais significa que a alternância no segundo donor pool ocorre somente entre controles.

## 8 Interpretação e limites

Quatro conclusões são sustentadas pelos resultados:

1. **Os SDiD individuais são imprecisos.** Nenhum dos seis intervalos exclui zero, inclusive os dois timings australianos.
2. **O pooled de cinco casos é próximo de zero.** A ampliação do conjunto de comparação reduz o erro-padrão, mas não muda a conclusão substantiva.
3. **A exclusão de Gabão e Catar é substantiva.** Com Brasil, Austrália, Chile e Uruguai, os dois ATTs tornam-se mais negativos. O modelo com controles entrando e saindo tem intervalo que não inclui zero sob a aproximação bootstrap utilizada.
4. **A inferência dos quatro casos é frágil.** O `fect` não calculou o teste F por insuficiência de unidades tratadas. Um  $p$ -valor abaixo de 0,05 em uma especificação não elimina a sensibilidade a composição, timing e poucos clusters tratados.

O relatório também tem limites de desenho. A codificação de cues públicos é selecionada e não constitui um levantamento multinacional exaustivo. Os modelos são outcome-only e não incluem covariáveis adicionais. O uso de outcomes mascarados para controlar contaminação depende da capacidade do modelo de fatores latentes de recuperar a estrutura comum a partir das células observadas. Por fim, a Austrália exige transparência sobre a distinção entre o cue em 2009 e o timing alternativo de 2010.

## 9 Reprodutibilidade e scripts usados

**Tabela 6:** Scripts e fontes usados na produção da análise e do relatório.

| Componente                    | Função                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Estimação                     | Estima os seis SDiD e os quatro modelos IFE; grava auditorias e manifests.     |
| Placebos SDiD                 | Implementa os placebos SDiD determinísticos e checkpointados.                  |
| Assets do relatório           | Prepara as tabelas, figuras e metadados deste relatório; não reestima modelos. |
| Fonte do relatório            | Importa os assets e apresenta método, resultados, limitações e proveniência.   |
| Sensibilidade australianas    | Estima o SDiD pontual australiano para o ano indicado, sem inferência.         |
| Gráficos nativos australianos | Exporta o gráfico nativo de cada ajuste australiano salvo, sem inferência.     |

Os arquivos usados são:

- `scripts/diagnostics/estimate_selected_public_cue_sdid_fect.R`
- `scripts/diagnostics/sdid_placebo_helpers.R`
- `scripts/diagnostics/build_selected_public_cue_report_assets.R`
- `reports/selected_public_cue_sdid_fect/relatorio_sdid_fatores_latentes.Rmd`
- `scripts/diagnostics/estimate_australia_sdid_2007_point.R`
- `scripts/diagnostics/plot_australia_sdid_2006_native.R`

Os dois scripts australianos usam `AUSTRALIA_SDID_TREATMENT_YEAR`, apesar dos anos em seus nomes. Para reproduzir cada alternativa, defina essa variável como 2006, 2007 ou 2008 e execute primeiro a estimação pontual e depois a exportação do gráfico. Esta atualização apenas importa os resultados existentes.

O script de estimação lê o target armazenado `china_top_m2_goods_panel`; ele não executa o pipeline. O helper de placebos implementa as 5000 reestimações checkpointadas de cada SDiD. O script de assets lê somente CSVs e manifests concluídos e produz as tabelas e figuras deste documento. Os hashes SHA-256 completos constam do CSV de proveniência:

`quality_reports/selected_public_cue_sdid_fect/report_assets/table_5_scripts.csv`

As versões centrais registradas na execução são `fect 2.4.5` e `synthdid 0.0.9`. Os quatro modelos IFE usam 1000 bootstraps e os seis SDiD usam, ao todo, 30000 reestimações placebo verificadas.

## 10 Arquivos produzidos

Os outputs centrais são:

- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/fect_results.csv`;
- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/sdid_results.csv`;
- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/fect_treatment_audit.csv`;
- `data/processed/diagnostics/selected_public_cue_sdid_fect/output_manifest.csv`;
- `quality_reports/selected_public_cue_sdid_fect/report_assets/report_asset_manifest.csv`.

Os CSVs australianos seguem o padrão `australia_sdid_ANO_point.csv`, para 2006, 2007 e 2008, no diretório dos resultados diagnósticos. Os gráficos vetoriais estão em:

`quality_reports/selected_public_cue_sdid_fect/figures/`

Seus nomes seguem o padrão `australia_sdid_ANO_native.pdf`. Os hashes dos três CSVs e dos três gráficos foram incluídos em `report_source_manifest.csv`, junto às fontes dos resultados principais.

O relatório documenta a execução concluída em 22 de setembro de 2026. Ele não altera o manuscrito, os targets ou os dados brutos.

## 11 Referências

- Arkhangelsky, Dmitry, Susan Athey, David A. Hirshberg, Guido W. Imbens, e Stefan Wager. 2021. “Synthetic Difference-in-Differences”. *American Economic Review* 111 (12): 4088–118. <https://doi.org/10.1257/aer.20190159>.
- Liu, Licheng, Ye Wang, e Yiqing Xu. 2024. “A Practical Guide to Counterfactual Estimators for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data”. *American Journal of Political Science* 68 (1): 160–76.
- Xu, Yiqing. 2017. “Generalized Synthetic Control Method: Causal Inference with Interactive Fixed Effects Models”. *Political Analysis* 25 (1): 57–76. <https://doi.org/10.1017/pan.2016.2>.